

A. N. Kolmogorov 和自然科学

V. I. Arnol'd

Russian Math. Surveys **编者按** 编委会想通过这篇文章让读者了解一位著名科学家对其老师 A. N. Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫) 对自然科学贡献的介绍 (这当然很有趣).

编委会不对论文作者观点负责. 该论文的内容引起了编委会成员的争议. 作者不同意建议的评论, 因此其中一些评论放在脚注中.

Andrei Nikolaevich Kolmogorov 在解决像 Hilbert (希尔伯特) 问题这样的纯数学问题的时候是没有任何教条的. 他认为法国人把纯数学 (Pure Mathematics) 大写而把应用数学 (applied mathematics) 小写这件事非常滑稽. 在他看来, 这些科学没有区别, 他总是准备在研究一个领域时借鉴其他领域的思想.

在莫斯科大学数学力学系学生的抽象公理化教育体系中, 他要求开设数学实践课. 在这门课程中, 学生要花费一到两周的时间去解决一个实际问题, 有时需要进行大量的计算 (通常使用 Felix 销轮 (pinwheel) 计算器完成). 这些问题并不是公理的简单应用.

这些问题的一个典型例子是由 Hilbert 第十六问题启发的 (多项式向量场定义的微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = P(x, y), \quad \frac{dy}{dt} = Q(x, y)$$

的极限环的数量, 其中 P 和 Q 是二次多项式).

Kolmogorov 把几百个这样的向量场 (随机选取不同系数确定不同多项式 P 和 Q) 发给了本科生. 每一个本科生都要去找他 / 她的向量场中极限环的数量. 通过系数的随机选取, Kolmogorov 想要去找一个有多极限环的例子 (即, 他想找一个存在 3 个以上极限环的例子; 通过对 Hamilton (哈密顿) 系统

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\partial H}{\partial y}, \quad \frac{dy}{dt} = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

进行微小扰动, 可以很容易地构造出一个有 3 个极限环的例子. 而那时还没有超过 3 个极限环的例子).

Kolmogorov 的实验结果 (这个实验持续了好几年) 令人吃惊: 学生们研究的每一个向量场都没有极限环!

这个结果很有意义, 其揭示了极限环的存在是一个稳定的现象: 极限环在多项式系

译自: Russian Mathematical Surveys, 59 (2004), p. 27–46, A. N. Kolmogorov and natural science, V. I. Arnol'd, figure number 1. Copyright ©2004 Uspekhi Matematicheskikh Nauk, original Russian version (<https://www.mathnet.ru/rus/rm699>) of Russian Mathematical Surveys (<https://www.mathnet.ru/eng/rm699>). All rights reserved. Reprinted with permission. Uspekhi Matematicheskikh Nauk 授予译文出版许可.

V. I. Arnol'd (1937—2010), Steklov 数学研究所首席科学家.

数 (不是很大) 的任意改变下是保持不变的. 所以, 有极限环的向量场在给定次数的多项式向量场构成的空间中形成了一个开集. 在这个意义下, 极限环的存在性是“拓扑泛的 (topologically generic)”. 通过他的实验, Kolmogorov 得到结论: 公理化定义的拓扑泛性只是一种数学抽象, 它与物理学和科学上的实际情况不怎么符合. 比如, 存在极限环的系统所形成的开集如此之小, 以致于实验者在随机选择系统时会错过它.

不幸的是, 这个具有实验性和科学性的结论还没有转化为一个数学命题 (既没有转化为定理, 也没有转化为严格陈述的猜想).

在 Kolmogorov 实验的若干年后, 中国数学家¹⁾找到了 P, Q 为二次多项式的系统, 具有 4 个极限环. 在例子中, 一些系数比其他系数大成百上千万倍. 对系数的随机挑选只有在经历几百万次的实验 (数千年的时间) 后才能找到这样例子有意义的参数邻域.

就 Hilbert 问题本身而言, 它与这些实际问题相差甚远, 直到今天还是一个完全未解决的问题. 我们甚至还不知道对于所有由 n (比如, $n = 2$) 次多项式 P 和 Q 给定的向量场, 其极限环的数量是否以一个公共常数 (不依赖于多项式的系数) 为上界 (当 n 增长时, 这个常数增长速度必定不慢于 cn^2). 唯一可以肯定的事实是, 对于任意给定的多项式向量场, 其极限环的数量是有限的. 也就是说, 极限环的数量以一个依赖于向量场的常数为上界, 这并不排除存在 n 次多项式向量场, 甚至是二次多项式向量场, 其极限环的数量可以任意大的可能性.

我还注意到, 即使对存在无穷多个闭轨道的完全可积系统的极小扰动, 类似问题也依然没有解决 (这些轨道不必是吸引或排斥邻近螺旋轨线的极限环, 而是排列成所有可能半径的同心圆).

这种可积系统的一个例子是 Lotka-Volterra (沃尔泰拉) 方程, 它是 Kolmogorov 自 1936 年起研究的刻画两个物种之间的竞争模型 (“Sulla teoria di Volterra della lotta per l'esistenza,” Giorn. Ist. Ital. Attuari 7:1 (1936), 74–80; “A qualitative study of mathematical models of population dynamics,” Problemy Kibernetiki 25 (1972), 101–106),

$$\dot{x} = x(a + bx + cy), \quad \dot{y} = y(d + ex + fy).$$

可积性由参数 (a, b, c, d, e, f) 满足某些代数关系 (比如 $b = f = 0$) 保证. 在这种情形, 系统存在一个首次积分 (first integral), (在根据变量适当选择量纲后) 可以写成

$$H = x^\alpha y^\beta z^\gamma$$

的形式, 其中 $z = 1 - x - y$, 指数 α, β, γ 是依赖于参数选取的常数.

这里还有一个未解决的问题: 在可积系统的一个小扰动之后 (比如 b 和 f 很小时), 多少闭曲线 $H(x, y) = h$ 变成极限环? 即, 对于参数 (a, c, d, e) 的所有值, 相应的 Poincaré (庞加莱) 积分的零点个数是否以一个公共常数为上界?

Poincaré 积分测量的是未扰动系统的首次积分 H 在小扰动

$$I(h) = \oint \left(\frac{\partial H}{\partial x} P + \frac{\partial H}{\partial y} Q \right) dt$$

1) 史松龄, 二次系统 (E_2) 出现至少四个极限环的例子, 中国科学, 1979, 9(11): 1051–1056; 陈兰荪, 王明淑, 二次系统极限环的相对位置与个数, 数学学报, 1979, 22(6): 751–758. —— 中译者注

作用下相对于这个扰动的变化 (其中积分路径沿解 $(x(t), y(t))$ 取, 该解参数化无扰动系统的闭曲线 $H(x, y) = h$).

A. N. Varchenko 和 A. G. Khovanskii (用不同方法) 证明了当首次积分 H 是多项式时, Abel (阿贝尔) 积分 $I(h)$ 的零点 h 的个数是有界的. 然而, Lotka-Volterra 问题的首次积分 H 是一个复杂的超越函数, 因而用当然的代数方法 (以对 Picard-Lefschetz (皮卡-莱夫谢茨) 积分的研究为基础, 这个方法现在被称为 Gauss-Manin (高斯-马宁) 联络理论) 无法得到有用的结论.

有趣的是, Hilbert 提出的作为 19 世纪遗留给 20 世纪的这些问题中, 只有两个问题 (第十三和第十六问题) 涉及拓扑学 —— 20 世纪数学中发展最为迅猛的部分.

在拓扑学的发展中, 一个很有影响力的成果 —— 上同调理论 (*cohomology theory*) 的建立, 也是归因于 Kolmogorov (上同调理论是与 J. Alexander (亚历山大) 同时提出的; Kolmogorov 于 20 世纪 30 年代中期发表在巴黎的《科学院通报 (Comptes Rendus de l'Académie des Sciences)》的 4 篇注记中阐述了这一理论).

1963 年, 当 Kolmogorov 告诉我这些注记的历史时, 他大致描述如下: “我的想法主要是物理的而非数学的, 一方面, 是穿过一个曲面的通量 (flux) 观点下的不可压缩流体的流体动力学, 另一方面, 是磁场理论和 Maxwell (麦克斯韦) 方程组, 包括两曲线间环绕系数的 Gauss 公式. 尽管我的想法被整合成一个统一的理论, 但如果没有 Poincaré 后来是 de Rham (德拉姆) 的积分不变量理论以及用这些理论所得到的物理学的想法, 我无法发现上同调的理论. 然而, 如 Bourbaki (布尔巴基) 学派所宣称, 在当时, Poincaré 的文章一直被大多数数学家错误地理解着, 直到 É. Cartan (嘉当) 把 Poincaré 文章的几页解释给每一个人. 正是从 Cartan 那里 de Rham 采纳了 Poincaré 的观点.”

最后, Kolmogorov 告诉我, 他没有继续这些研究. 因此, 二三十年之后, 这个工作仍然不完备且没有被当代数学家开发.

“重点是,” 他还说: “我在这些注记中不仅涉及了上同调群 (这个部分被每一个人理解和使用) 也包含了环, 不仅描述了 Poincaré 所研究的流形的情形, 也涵盖了通常有复杂奇点的其他复形.”

Kolmogorov 希望: “如果拓扑学家也能分析这些注记的这一部分, 那么他们就能获得许多新的和重要的结果.”

有趣的是, 一位极其苛刻的数学家 V. A. Rokhlin (罗赫林) 高度评价了 Kolmogorov 这些惊人的话 (他不从事代数拓扑方向的研究, 在我对他简单介绍了这几十年该领域发生了什么之后), 在 Rokhlin 看来, 不仅是 Kolmogorov 的这些宣告对上同调运算非凡的作用具有深刻的预见性, 而且他能够客观地比较两个不同发现的价值, 有些事是特别困难的, 因为在目前看来, 这两个发现都是意义非凡的.

尽管 Kolmogorov 在许多情形建立了极重要的协调的抽象理论, 但是他还是更喜欢具体的例子. 对他来说, 诸如 Kirchhoff (基希霍夫) 电路定律和穿过超曲面无散度向量场的通量比把它们一般化的上同调理论概念更重要.

我在这里回忆一下 Sylvester (西尔维斯特) 关于以下非凡智力现象所说的话: 一般陈

述的证明通常比其中包含各种特殊情形的证明更简单 (为了简化证明, 正是这些以演绎链形式提出的特殊情形也提供了科学的主要内容, 即从一般陈述开始).

当 Kolmogorov 在莫斯科附近的 Davydkovo 由他创办的第 18 寄宿学校教数学的时候, 我和他仔细讨论过一般和特殊情形的关系.

我认为, 像 Jacobi (雅可比) 恒等式

$$[[a, b], c] + [[b, c], a] + [[c, a], b] = 0$$

这样的简单一般事实, 必须较早地出现在合理的教育体系中, 而不仅是为了 Lie (李) 代数理论, 例如在三维 Euclid (欧几里得) 空间的普通向量积中 (在此情形, 这个恒等式表达了三角形的 3 条高线相交于一点的高线定理). 相反, Kolmogorov 认为 Jacobi 恒等式只是一个代数的甚至计算的细节, 同时他又认为高线定理是 Euclid 几何中最基础和最困难的成就.

有趣的是, 高线定理 (例如与中线定理不同) 在 Lobachevskii (罗巴切夫斯基) 平面的几何 (以及球面上的几何) 中不成立. 我甚至认为, 求得球面或 Lobachevskii 平面上三角形的 3 条高线的交点形成的三角形面积的相应公式将是有趣的.

总之, 在我看来, Kolmogorov 更喜欢攀登困难的、为新领域开扩视野的山峰, 而不是为热门的一般理论铺设解决问题的大道 (这个任务他也总是处理得非常好).

比起那些可以应用在数学学科以外 (应用在自然科学和人文学科) 的数学成果, Kolmogorov 某种程度上本能地不是很喜欢那些 “纯粹” 的数学理论.

他告诉我: “不要在我的流体动力学的成果中去寻找任何数学上的意义. 它不存在. 我从基本的公理和定义 (正如物理学家所说的那样, 从 ‘第一原理’) 中什么也没有得到. 我的结果没有被证明, 但它们是正确的, 这一点更重要!”

据目击者讲述, Kolmogorov 是通过摊开在 Komarovka 乡间别墅地板上有着成千上万实验数据的一张张纸 (他告诉我 (但没有写下来) 这些数据主要来自 Prandtl (普朗特)¹⁾) 而不是通过维数 (dimensional) 的考虑来获得相似性定律的 (现在人们在讨论这些定律起源时通常会引用维数考虑).

Kolmogorov 主要的创新是对两个坐标轴都采用对数标度画图. 用这个方法, 任何幂律 $y = Cx^a$ 都用直线的图像来表示:

$$(\log y) = a(\log x) + \log C.$$

幂律中的指数 a 可以用尺子立刻从图像中得到: 它是双对数图上成百上千数据拟合的直线的斜率.

对于与这些观察所对应的抽象数学理论 (即在最后的分析中相应于流体动力学的数据), 我注意到它们是由 Kolmogorov 在 20 世纪 40 年代与 Landau (兰道) 在喀山关于湍流的本质的讨论中提出的. 然而, 这些想法 (或猜想, 因为尚未有定理) 的大部分直到今天也没有被数学界所知. 基于这个原因, 我将在这里重复叙述一遍这些想法 (虽然用

1) Kolmogorov 的档案中没有发现任何来自 Prandtl 的东西; 同时, Kolmogorov 声称 (A. N. Kolmogorov, Selected Works, vol. I: Mathematics and Mechanics, Nauka, Moscow 1985, p. 294; English transl., Kluwer, Dordrecht 1991) 他的结果和 Dryden 等人对速度相关性的测量非常吻合. —— 俄编者注

Kolmogorov 20 世纪 50 年代在 莫斯科国立大学力学和数学系关于动力系统理论应用于流体动力学的讨论班 上的大纲中给出的阐述).

根据这一理论, 随着 Reynolds (雷诺) 数增加 (这可通过减小 Navier-Stokes (纳维 - 斯托克斯) 方程中的粘性系数来形式化地实现, 该方程描述由于相邻流体颗粒速度差异而引起的“摩擦”导致的流体运动能量的耗散), 会发生以下事件.

流体动力学定律在流体速度场 (如果流体是不可压缩的, 则该场是无散的) 构成的 (无穷维) 空间中定义了一个 向量场; 这个向量场描述了由压力、惯性和粒子间相互作用所引起的给定速度场的变化率. 如果粘性大 (且 Reynolds 数小), 那么无穷维空间中的这个向量场有一个“吸引点” (吸引子); 无穷维空间中的这个点在我们所考虑的区域中是一个平稳 (不依赖于时间) 的流体速度场. 这个流体运动称为 层流 (*laminar*). 它是稳定的 (是一个吸引子): 对于这个层流吸引子场的初始速度向量场任意小的偏差, 相应的流体动力学的演化都会将这个流自动推向未经扰动的层流状态.

然而, 随着 Reynolds 数的增加 (比如, 当粘性减少的时候, 扰动会减少从而产生稳定性), 无穷维空间中的动力系统的性质发生变化. 具体来说, 吸引点 (层流吸引子) 将失去稳定性.

根据 Kolmogorov 的理论, 随之而来会有如下的事情. (定常流模式的) 吸引子作用从点变成了高维的集合, 比如 极限环.

在这种情况下观察流体的流动, 人们会发现瞬时速度场随时间发生周期性振荡 (有点像季节的交替). 因此, 为了描述速度场的瞬时状态 (即表示该状态的点在极限环吸引子上的位置), 必须指定一个数字 (振荡的“相位”).

整体行为仍然稳定: 流的初始状态的微小扰动随着时间的推移而衰减, 并且流动将返回到相同的未受扰动的周期态.

对之后发生的事件的描述 (例如, 对于因为粘性的降低导致 Reynolds 数增加) 涉及 (一维吸引子的) 周期性运动的稳定性丧失. 在这种情形, 吸引子的作用传递到 维数越来越大的集合, 并且运动本身 (沿着这个吸引子) 变得越来越不稳定.

用物理术语来说, 吸引子是一种 运动的定常态, 有点像气候. 它是稳定的, 也就是说, 扰动运动的各种可观测量的平均值在足够长时间后会恢复到它们的原始平均值 (即扰动前的值).

“气候”的稳定并不意味着“天气”的稳定, 即初始点沿吸引子的小偏差会由于流体动力学演化快速增长, 因此虽然是沿着同一个吸引子发生的扰动运动, 但可能会具有另一个“相位” (通常随时间混沌变化), 这些“相位”的数量与吸引子的维数相等.

Kolmogorov 提出了随着 Reynolds 数的增长吸引子维数增长的猜想. 其中两个如下.

1. 随着 Reynolds 数的增长, 会有更高维数的吸引子出现.
2. 随着 Reynolds 数的增长, 低维数的吸引子会消失, 即, 点 (层流), 一维极限环 (随时间周期性变化的流), 二维吸引子, 等等 (因此, 指示一个吸引子上的点所需的信息量增加).

此外, Kolmogorov 坚持认为, 如果随着 Reynolds 数增加小维数吸引子的吸引域变得非常小, 第 2 个猜想并不排除这些吸引子形式上保留的可能性.

甚至在实验中也观察到了这种“失稳延迟”现象. 然而, 这种低维数吸引子很少在实验中表现出来, 因为实验中总存在的小扰动能将运动状态抛出吸引子的“盆地”(吸引域)之外, 然后流体动力学演化会将这种状态带入某种全新的状态, 而不是被扰动的吸引子.

这种有趣的实验观察是在试图重复 Cavendish (卡文迪什) 实验室的经典流体动力学实验时发现的, 实验设备与一个世纪前首次进行实验的设备相同. 结果表明, 无法重现关于稳定性丧失延迟的旧结果, 换言之, 在我们这个新时代, 稳定性丧失得快得多. 然而, 当实验在一个深的竖矿井中进行时, 这种复杂性消失了, 并且确实观察到了失稳延迟. 这种现象可以通过交通引起的干扰在新时代变得强烈得多这个事实 (而在矿井中则不存在) 来解释.

回到 Kolmogorov 的理论, 我注意到现代数学家, 公理化学派, 通常以错误的方式理解它. 他们放弃了事物的物理学, 而是从数学上严格定义的吸引子——即“动力系统的吸引集”的概念出发.

从这个角度来看, 他们发表了随着 Reynolds 数的增加吸引子的维数也增加 (甚至计算了渐近公式, 使该维数与 Reynolds 数的某个正幂成比例) 这一论断 (参见上面的猜想 1) 的“数学证明”. 这是由于注重公理, 对物质本性的漠视以及用数学上严格定义的术语“吸引子”取代“定常流态”物理概念的结果.

例如, 我们想象一个圆形的吸引子, 相邻的螺旋轨道被它吸引. 这个系统在圆周上有两个平衡, 即一个排斥的平衡 (“北极点”) 和一个吸引的平衡 (“南极点”), 其他点沿着圆周从北极向南极运动.

从数学公理的观点来看, 这个公理中有一个一维吸引子. 然而, 极限状态不是整个吸引子, 而只是其中的一个点——南极点. 有一个对圆的吸引, 但在圆附近系统并没有进行一维运动. 经过一定的过渡过程后, 它转到了一个“层流”极限状态, 这是一个零维平衡而不是一维极限环.

这样的系统中 Kolmogorov 不认为有一维极限状态, 但会谈及零维极限状态.

为了避免对他的猜想的无知歪曲, 我们必须在吸引子这个词前加上形容词最小的 (*minimal*) (即不包含更小子吸引子的吸引子). 在对极限状态的这种数学理解下, 该猜想变得合理了. 然而, 已发表的试图证明它的文章被推翻, 因此至今该问题仍然悬而未决.

1965 年, 我在巴黎近郊 Bures-sur-Yvette 的法国高等研究院 (Institut des Hautes Études Scientifiques) Thom 组织的研讨会上关于 Kolmogorov 的上述理论及其推广 (包括微分同胚群的负曲率对动态长期天气预测不可能性的影响) 给了一个报告. 1970 年, 一些与会者将这一理论的部分 (他们理解的部分) 作为自己的“湍流起源理论”发表, 没有引用任何前人的工作.

关于稳定性丧失延迟的问题, 我还注意到研究这种延迟现象导致发现解析系统和由相空间中向量场给出的光滑的 (甚至无限可导) 系统之间惊人的区别. 这方面的第一个例子是 Pontryagin (庞特里亚金) 的学生 M. A. Shishkova 发现的, 而最终的一般理论是由

A. I. Neishtadt 构建的.

考虑一个具有一个不动点的向量场, 当在不动点处线性化场的一对本征值从左半 (稳定) 平面通过虚数轴到右半平面的瞬时失去稳定性. 这种现象 (失稳分歧) 的经典描述来自 Poincaré (他考虑了解析场), 这个描述被当代数学家作为 Hopf 分歧而熟知 (尽管 10 年前, Andronov 在他的论文中通过使用 Pontryagin 的一个定理将 Poincaré 的结果推广到光滑的情形, Pontryagin 也研究过 Poincaré 极限环的分歧理论).

上述分歧意味着当平衡失去稳定性时, 吸引子的作用转移到一个接近该平衡的极限环上 (即该极限环的半径为超临界性的平方根数量级, 即其变化导致稳定性丧失的参数与本征值和虚轴相交之值间的差值).

这种稳定性丧失被认为是轻微的, 因为在稳定性丧失之后, 观察到的量变得接近于一些周期函数 (而不是常数), 在原来的常数值附近呈现小振幅的振荡.

严格来说, 当包括线性和非线性项的 Taylor (泰勒) 级数系数的组合之一是正数时, 上述 “创建环” 的情形仅有一半得以实现. 对于这个组合是负的会导致极限环是排斥的, 而不是吸引的. 在这种情形, 极限环存在于失去稳定性之前而不是之后, 此时平衡仍然是稳定的.

然而, 平衡的吸引域变小 (它被相应不变曲面上的排斥极限环所限制), 极限环半径与导致失稳的参数值与在该值处本征值穿过虚轴的那个临界值之差的平方根成正比, 并且平衡的吸引域缩减为零. 之后, 发生 “刚性失稳 (*rigid loss of stability*)”, 即相点快速远离失去稳定性的平衡, 转到某个完全不同的运动状态 (在一个实际系统中, 这可能意味着一场灾难, 如爆炸).

上述描述适用于随时间平稳的系统, 考虑的是在时间变化过程中保持不变的不同的参数值 (对于这个参数的新值, 平衡变得不稳定). 如果我们推广到参数本身也随着时间的过程发生变化 (虽然缓慢) 的情形, 会发现对于这样缓慢的参数变化, 光滑系统和解析系统会有完全不同的表现.

具体来说, 对于光滑但非解析系统, 典型的行为是拟平稳的. 例如, 如果创建了一个极限环, 那么可以观察到从平稳态到随时间推移振幅缓慢增加的周期运动的过渡 (这个振幅与超临界性的平方根成正比).

在一个解析系统中, 在平衡失去稳定性的瞬间, 根本观察不到任何振荡: 在数学上这个平衡已经失去稳定性, 但扰动的增长速率和初始振幅如此之小, 以致于不稳定效应在参数缓慢变化一个数量级 (因此超临界性和吸引子极限环的半径也变得不很小) 的相当长的一段时间内表现不出来.

之后, 平衡的不稳定性会导致系统向将要来临的吸引子极限环的快速跳跃. 这种跳跃可能与刚性失稳一样危险: 系统逐步断崖式地远离初始状态, 没有给观察这个系统的操作员任何时间反应将参数恢复到安全区域 (这样一个时间的存在代表控制系统逐渐失去它们的稳定性).

所有这些定理都已经在参数值随时间强制变化的情形以及在参数的变化受系统中发生过程的影响的反馈情形得到证明.

这些定理表明，一个系统过于完美（解析的）是危险的：这种完美可能会使即将出现的稳定性丧失的迹象难以察觉，并延迟稳定性丧失的时刻，以致过渡到新状态引起的强烈振荡对系统是危险的。我听专家说过，这正是造成许多著名灾难的原因：由于设备过于完美掩盖了稳定性丧失的时间，导致操作员没有注意到潜在的危险。

回到流体动力学，我强调，在 Kolmogorov 之前，例如 Boyle（博伊尔）和 Galilei（伽利略）已经表达了应该从实验出发，而不是从理论出发的想法，而 Leonardo da Vinci（达·芬奇）已经尝试过基于 Kolmogorov 定律的先驱——维数论中幂律相关性来理解流体动力学和湍流的规律。Leonardo 用维数分析推导出鲸鱼体型比大象大的原因：体重与身长的立方成正比，同时骨骼的强度与身长的平方成正比。如果一头大象身長两倍于其本身，那么它的体重将会是 8 倍于其原体重，这使得它的腿无法支撑它的重量，而鲸鱼没有这个问题。

和 Kolmogorov 一样，Robert Boyle 显然也更喜欢实验而不是理论论证：

“对流体静力学做出贡献的数学家更像是几何学家而不是哲学家……虽然实验证明可能包含错误，但它们的地位高于数学验证，因为后者基于假设和猜想，由于其抽象性质很容易导致错误……”

Robert Boyle, “Hydrostatical Paradoxes”, The Works, vol. 2, ed. Th. Birch, London 1772, pp. 739–790.

在一次军事训练的国家考试中，一位炮兵将军到莫斯科国立大学来评估毕业生，他问我：“谁是当今俄罗斯最好的数学家？”我提到了 Kolmogorov，这位将军很高兴：“我记得他也为我们做了很多有用的事情，我们也很感谢他。”

Kolmogorov 曾高兴地告诉我，在 1942 年，炮兵指挥部请求他从喀山（科学院已被疏散到那里）到莫斯科参加专家会议；据他说，在 Neskuchnyi 花园（在科学院主席团大楼内）¹⁾ 的一间沙发（sofa）房里（他这样告诉我），针对敌人大规模的轰炸袭击，他从统计学的角度，给出了如何组织防空火力反空袭防御的建议，这些建议被称为人工散射炮弹理论，该理论说明在某些条件下，在敌机飞行路径上制造一个炮弹爆炸的屏障，随机射击比瞄准更可取。关键是，当试图击中一架飞机时，几门高射炮或者甚至一个炮兵连都可能选择同一个目标，那么附近的敌机就会毫发无损（如果只试图击中特定目标的话）。

“只凭逻辑和理性的清晰光芒，去探究混沌和 Brown（布朗）运动的反复无常的微粒公式，就像用编织针吃果冻一样困难”，Tat'yana Tolstaya 曾写道（“Russian World”, Day [Den'] (Podkova, Moscow 2001), p. 402）。

人文学科的专家很少有人能像 Tolstaya 一样如此准确地描述数学。例如，在小说《野猫精（Kys'）》中，她生动描述了一个图书馆如何以数学的方式来摆放书籍，这不仅让我想起了荒谬的通用十进制图书分类法（UDC），还让我想起了，美国的图书馆均采用美国国会图书馆分类法分类，并按照书脊上的索引号排列在书架上（出于这个原因，例如，Springer 的《数学科学百科全书（Encyclopaedia of Mathematical Sciences）》系列，会按

1) 在 1942 年 3 月 23 日 Kolmogorov 给 Pavel Sergeevich Aleksandrov 的信中他写道：“在莫斯科，我享有非常舒适的生活条件。我有一间在 Neskuchnyi 宫一楼的很好房间，有一张床和干净的床单……”；见三卷本纪念版的《Kolmogorov》（Fizmatlit, Moscow 2003），Book II, p. 490。——俄编者注

照每一卷的第一篇文章的作者姓氏的字母表排序，散布在不同的地方)。

在《野猫精》中，我们可以在同一个书架上找到 Lobachevskii (数学家), Ushinskii (教师), Nosov (儿童文学作家) 和 Sheinin (犯罪学家) 的书……; 数学家读者可能已经猜到他们之间的共同点了 (在图书馆里没有以肩膀和腿为姓氏的合适的作家; 不过 Teleshov 的作品和 Lobachevskii 的放在同一个书架)¹⁾。

Goethe (歌德) 是另一个深谙数学本质的人文学科专家的例子:

“数学家就像法国人: 无论你对他们说什么, 他们都会将其翻译成自己的语言, 立刻就成了完全不同的东西” (这是他的第 1256 条格言, 摘自《数学信使 (Mathematical Intelligencer)》16:3 (1994), p. 5)。

眼镜和降落伞的发明者 Roger Bacon (培根), 他几乎无法被视为人文学科的专家, 但他在 1267 年说:

“不懂数学的人既不能懂其他科学, 也不能懂这个世界的事物……而更糟糕的是, 那些对数学一无所知的人意识不到自己的无知, 因此也不会去寻求补救。”

数学不是 Kolmogorov 的首选. 他的教育是从成为一个历史学家开始的. 然而, 在他的第一篇论文 (关于古代 Novgorod 的土地关系, 他将数理统计应用于现存档案中的税单) 被在场的历史学家认为结果并不那么令人信服 (当时 17 岁的 Kolmogorov 在 Bakhrushin 教授的研讨会上给出了他的报告, Bakhrushin 教授说 “对于历史学家来说, 一个结论至少需要 5 个证据来证明”) 之后 —— Kolmogorov 永远地改行到了数学, 因为这里一个证明就足够了.

数学方法适用于整个科学的说法尤其受到 Dirac (狄拉克) 的强烈支持, 他认为 “物理概念” 只是过时的、历史形成的偏见:

“我学会不再信任任何物理概念作为理论的基础. 相反, 我们应该相信数学方案, 即使这个方案起初看来与物理无关. 应该集中精力获得有趣的数学.” (我从 P. Masani 的书《诺伯特·维纳 (Norbert Wiener)》(Birkhäuser, Basel, 1970), p. 6, 引用 Dirac 的话)。

无论是研究 Pushkin (普希金) 在《奥涅金 (Onegin)》中诗节违反韵律的统计、计算机的小型化、信息传递理论, 抑或是不同阶数导数之间的不等式、天体力学、发散 Fourier (傅里叶) 级数、Galois (伽罗瓦) 域 (1963 年, 在寄宿学校他作了相应讲座)、湍流定律, Kolmogorov 一直使用的就是这种方法.

我还想强调一下 Kolmogorov 和 Pasternak (帕斯捷尔纳克) 科学观的相似性, Kolmogorov 非常喜欢他并高度评价他关于数学的言辞:

– “……代数, 其度量是……同平面的且被限制的 (*confined*)” (《安全保护证: 自传 (Safe Conduct: An Autobiography)》)。

– “创造性的工作始于一个画面, 而不是元素, 对后者的过分注意是软弱的表现。”

– “科学的进步并不在于随意汇集的无序事实的混合物, 而在于数学观点的发现, 这些观点是永恒的、简单的, 并能给出有连续性的结论” (1909—1911 年学生笔记)。

1) 在俄语中, lob, ushi, nos, sheya 和 telo 分别是额头、耳朵、鼻子、脖子和身体的意思。——英译者注

– “世界上有些东西不是凭空演绎地创造出来的” (1936 年在明斯克举行的作家联盟第三次全体会议上的讲话).

– “只有当一个人所掌握的内容过多, 使他无暇去思考, 在匆忙中用旧的语言讲出新的话来, 他甚至根本没有弄清楚哪些语言是旧的, 哪些语言是新的, 这时才会产生最惊人的发现” (《人与事 (People and Propositions)》).

这一点上, Pasternak 对科学的看法与 Manin 截然不同, 后者认为数学是一种语言学的 (philological) 发明.

– “人们不应该认为艺术会屈从于最终的理解 (*final understanding*), 也不应该认为从艺术中获得乐趣需要这种理解” (翻译 Shakespeare (莎士比亚) 作品时的注释).

Kolmogorov 为他建立的具体事实感到自豪 (例如湍流理论的幂律法则) 而不是 “最终理解” (尽管他有时可以得到).

在很长一段时间内, 幂律法则 仍然是实验性的事实, 仅仅在数千或数百万次的观察中被证实. 我将举几个例子, 其中对幂律相关的来源的 “最终理解” 的次数是非常不同的.

– Arrhenius 定律: 面积为 S 的岛上物种的数量与 $S^{1/4}$ 成正比 (“空间多样性 (Spatial diversity)”, *Botanicheskii Zhurnal*, 60:11 (1975), 1537–1550).

– L. Tolstoi (托尔斯泰) 定律: 用于娱乐的金钱支出与获得的乐趣的平方成正比 (1895 年 10 月 16 日给儿子的信 (Moscow, 1984, vol. 19, p. 334)).

– 物体新陈代谢速率与它的质量的 $3/4$ 次方成正比 (而不是 $2/3$, 这由相应化学转化的表面分布给出): 《科学 (Science)》, April 1997.

– Piton de la Fournaise 火山 (在留尼旺岛上) 喷发量超过 V 的喷发次数随着喷发量而减少, 这个次数与喷发量的 $-3/2$ 次方成正比 (*C. R. Acad. Sci. Paris Sér. II* 323 (1996), 569–574; 作者是 F. Lahaie, J.-R. Grasso, P. Marcenac 和 S. Giroux).

– 发表超过 n 篇论文的研究人员的数量与他们发表的论文数量成反比.

– 有机体中细胞类型的数量与其基因组中基因数量的平方根成正比.

– 球的最小半径 —— 球中可以放入 n 个顶点的 (无自交) 图 (固定半径的球, 每个球通过固定厚度的连接与至多 k 个其他球相连) —— 随 n 增加 (k 固定) 时以平方根增加 (而不是立方根, 如体积所提示的), n 可以是大脑中神经元的数量或计算机中存储位置的数量 (Kolmogorov 和 Bardzins).

不是每个图都需要这么大的球, 只是最复杂的图才需要, 包括绝大部分 n 个顶点的图, 但不包括如 $\bullet - \bullet - \bullet - \dots - \bullet$ 所示 “蠕虫大脑” 的图. 这张图可以放在一个半径与顶点数的立方根成正比的球里.

关于 Kolmogorov 最小化计算机或大脑尺寸的理论, 在我的文章 “Kolmogorov 讣告 (Kolmogorov obituary)” (《今日物理 (Physics Today)》, 42:10 (1989), 148–150) 中有更详细的描述 (文章是在对这些定理感兴趣的美国计算机科学专家的要求下写的).

不知出于什么原因, 这篇文章和我的文章 “Kolmogorov 的流体动力学吸引子 (Kolmogorov’s hydrodynamical attractors)” (《湍流和随机过程: Kolmogorov 50 年的思想

(Turbulence and Stochastic Processes: Kolmogorov's ideas 50 Years on)》¹⁾, Proc. Roy. Soc. London Ser. A 434 (1991), 我的论文在 pp. 19–22 页) 都没有出现在献给 Kolmogorov 的出版物的参考文献中 (这个参考文献最近由 Fizmatlit 出版).

然而, 在合集《Kolmogorov — 2003》(三卷本的纪念版) 中有个细节误导了读者. 在第 1 卷的第 68 页, 书里说 Trubnikovskii 巷 (Kolmogorov 居住的地方) 位于 “Prechistenka 附近” (在现代人看来, 这与 Povarskaya 街几乎没有区别). 在第 2 卷的第 41 页, 书里写道: “Klyaz'ma 河流入莫斯科河” (鉴于莫斯科城是为了从 Oka 到 Klyaz'ma 的陆上运输而建, Klyaz'ma 河从莫斯科流向东方, 流向当时的首都 Vladimir).

我最近在用 Kolmogorov 用来发现²⁾ 他的湍流理论中幂律法则的技巧. 但我研究的不是流体动力学而是数论, 其中有相似的混沌振荡出现.

数论中湍流的研究起源于 Fermat (费马); 这些研究与 *Fermat 小定理* (*little Fermat theorem*) 而不是 *Fermat 大定理* (*Fermat's last theorem*) 有关.

这个问题涉及几何级数, 比如: 2 的幂的序列

$$1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, \dots$$

Fermat 注意到, 如果将这些数字替换为它们被素数 p (比如 13) 除后的余数, 我们可以得到周期为 $p-1$ 的周期序列 (在这个例子中, 余数形成序列

$$1, 2, 4, 8, 3, 6, 12, 11, 9, 5, 10, 7, 1, 2, 4, \dots).$$

Euler (欧拉) 推广 Fermat 的这个定理, 证明了这个性状对任意整数底 a 的几何级数 $\{1, a, a^2, a^3, \dots\}$ 除以 n 的余数是非常相似的, 其中 n 不必是素数; 只要 a 和 n 互素 (没有大于 1 的公约数) 就足够了.

我研究了这些序列的周期并得到, 例如, 由 2^t ($t = 1, 2, \dots$) 除以奇数 n 的余数构成的序列, 其最小周期是下面这个奇怪的函数 $T(n)$:

n	3	5	7	9	11	13	15	29	31	71	509	511
$T(n)$	2	4	3	6	10	12	4	28	5	35	508	9

为了研究这个周期 $T(n)$ 依赖于 n 的混沌变化值的性态, 仿效 Kolmogorov 的方法, 替代 $T(n)$ 的值, 通过前 n 项和

$$S(n) = \sum_{k \leq n} T(k),$$

我考虑了其光滑平均.

依赖于 n 的这些和的性态已经不那么混乱了, 而且, 为了研究这种性态, 我再次效仿 Kolmogorov 对流体动力学湍流的方法, 并采用双对数标度 (以 $\log n$ 为横坐标, 以 $\log S(n)$ 为纵坐标) 绘制函数 S 的图像. 幂律相关在对数标度下显示为直线 (相关性 $T(n) \approx n^b$ 变为 $S(n) \approx n^B$, $B = b + 1$, 在对数标度中用一条斜率为 B 的直线表示).

1) 这本文集共有 15 篇文章, 其中包括 V. I. Arnol'd 的文章, 《Kolmogorov》纪念版, I (Fizmatlit, 莫斯科 2003), p. 342, position [98]. —— 俄编者注

2) 另一种观点, 见本期 G. I. Barenblatt 的论文. —— 俄编者注

这里有几个数值例子 (由我的意大利学生 Francesca Aicardi 在的里雅斯特计算):

n	9	109	509	1009	1509	2009
$S(n)$	15	1409	23607	82761	176016	302277

其相应的双对数坐标下的图像如图 1 所示, 这也是 Aicardi 得到的. 不幸的是, 所有这些结果只是上述类似例子的几百万个汇总, 而不是得到了数论中的渐近定理. 对于充分大的 n , 最新的实验数据对应于关系式 $T \approx Cn/\log n$, 即使对 A 和 a (在图 1 中似乎是常数) 的某些对数修正, 也不能被最新实验数据排除.

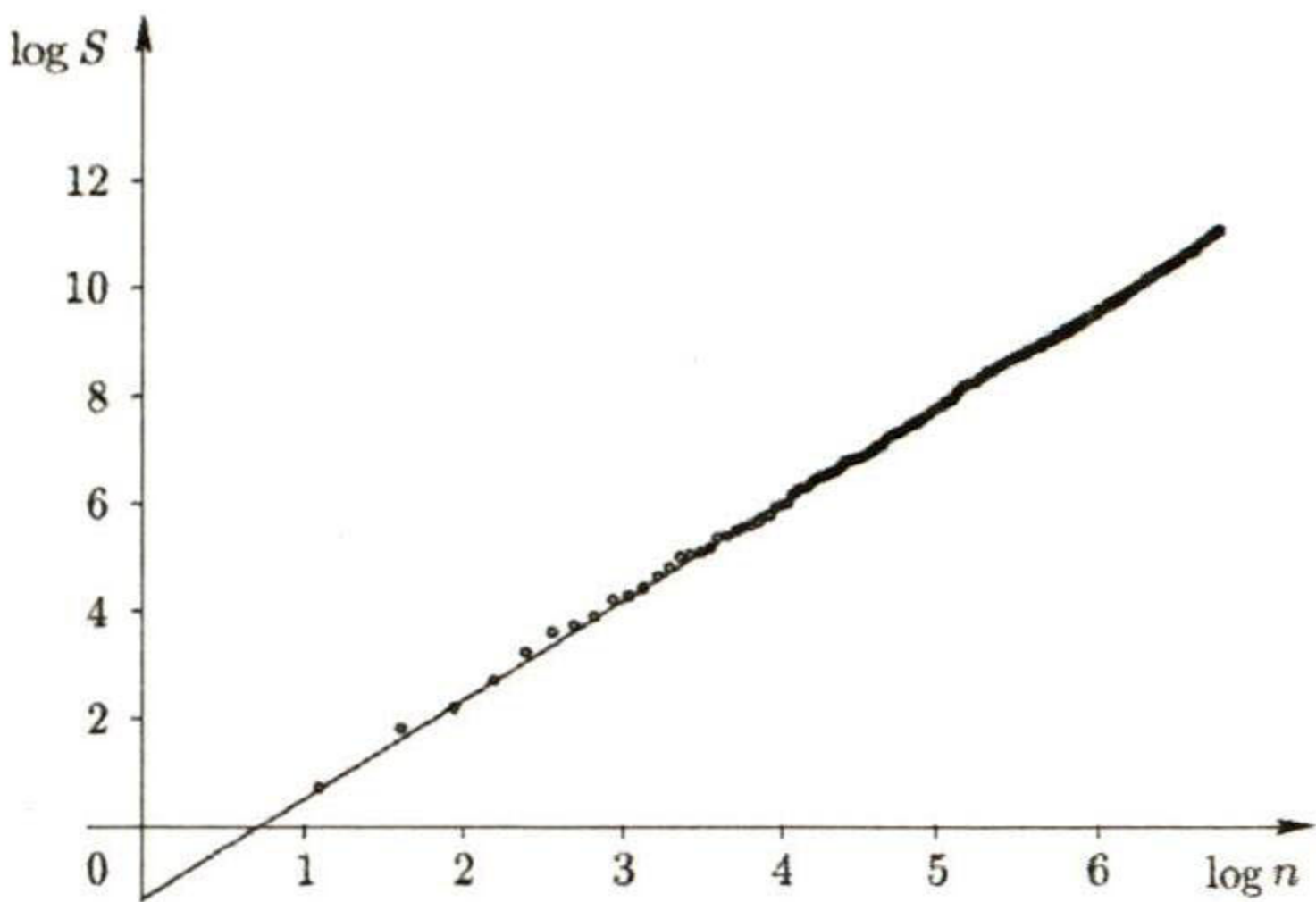


图 1 模函数的平均周期 (对数坐标的图像)

此外, 对其他序列 (用 $\{c^t\}$ 代替 $\{2^t\}$), 人们可以得到相同的图像, 并且这些拟合直线是平行的 (因此指数 b 不取决于序列的底 c). 实验中, 这种普适指数接近 $b = 7/8$ (对于较大的 n 值, 它似乎趋向于 1).

效仿湍流研究中的技巧, 我也研究了数论中类似流体力学中 间歇度 (intermittency) 的现象. 这个现象的本质是函数的平均正则增长 (比如 $\log T \approx b \log n + \text{常数}$) 有时会被严重破坏 (对应于系数 b , 比如 50% 的变化). 正则直线图证明了此类大破坏行为的罕见性, 加上量 T 和 b 有时增加, 有时减少, 平均来说, 关于和 S 的对数与数 n 的对数的相关性, 这给出了增长的速率等于 B .

这些偏差趋于更大或更小的值时的间歇度研究, 包含当变量 n 改变 (比如, 从 1 到 N) 时计算各种偏差 (比如, 百分之 x) 的个数.

观测值 (从 $n = 1$ 到 $n = N$) 中偏差超过百分之 x 的部分对量 N 的依赖变得杂乱无章. 再次进行平均 (通过求和) 以及取双对数标度确定幂律法则中的指数, 我得到了观测值中偏差大于 x 的部分对 N 值的依赖性的奇怪的经验幂律 (计算进行到 N 的几千的数量级).

不幸的是, 所有这些数论流体力学型的间歇度经验律只是几千个实验事实的总结而不是定理.

这里的情形让我想起了正整数加法半群上所谓的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 问题. 这样的半群是包含其任意两个元素的和的数集. 例如, 两个给定的数 a 和 b 的非负整系数线性组合构成一个半群. 对于 $a = 3$ 和 $b = 5$, 这个半群由以下数字组成 (包括所有从 8 开始的整数):

$$0, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, \dots$$

美国第一位伟大的数学家 Sylvester 证明了若 a 和 b 是互素的, 则线性组合的半群包含所有从 $K = (a - 1)(b - 1)$ (在我们的例子中 $K = 8$) 开始的整数, 且这个半群包含一半 0 和 K 之间的整数 (具有对称性: x 在半群中当且仅当 $y = K - 1 - x$ 不在这个半群中).

Frobenius 问题 旨在寻找最小的数 $K(a_1, \dots, a_n)$, 使得由互素的数¹⁾ $a_1, \dots, a_n$ 的线性组合的半群包含所有大于等于 $K(a_1, \dots, a_n)$ 的正整数. 答案甚至对于 3 个生成元 (即 $n = 3$) 的情形依然未知.

一些数学家认为 (类比 Sylvester 关于 $n = 2$ 的讨论) 量 K 随生成元 a 的增长近似于它们的乘积, $p = a_1 \cdots a_n$.²⁾

自然科学方法在这个数论问题上却给出了完全不同的答案 (已经被许多数值实验证实, 但很不幸还没有被证明证实³⁾):

$$K \sim Cp^\alpha, \quad \alpha = 1/(n-1).$$

这个问题, 以及上面数论中的问题, 答案 ($K(a)$ 的值) 以一种非常复杂的方式依赖于变元 $(a_1, \dots, a_n)$, 并且当 a_i 出现小的变化时, $K(a)$ 会出现急剧变化, 忽大忽小.

因此, 自然地考虑量 $K(a)$ 在 n 维整数空间 $\mathbb{Z}^n$ 中整点 a 的一个邻域中平均值的渐近行为, 而不是量 $K(a)$ 本身的渐近行为.

下面的论证将导出上述答案 Cp^α , 虽然在数学上是不严格的, 但在自然科学的意义上是令人信服的,

考虑 $\mathbb{Z}_+^n$ 中线性组合 $k_1 a_1 + \cdots + k_n a_n$ 不超过 N 的非负整点 k 的个数. 随着 N 的增加, 这些线性组合的个数与边长为 N/a_i 的 n 维单形的体积 $(1/n!)N^n/p$ 一样增长. 当 N 增加 1 时, 这个数增长了一个阶为 $N^{n-1}/(p(n-1)!)$ 的量.

因此, 若整值 N 表成生成元 a_i 线性组合的候选的个数变成超过 1:

$$N^{n-1} \geq p(n-1)!, \quad N \geq Cp^\alpha, \quad \alpha = 1/(n-1),$$

那么整数 $N, N+1, N+2, \dots$ 将会被非负整线性组合的值覆盖.

当 $n = 2$ 时, 上述论证给出了 Sylvester 精确答案的渐近行为, 即 $N \geq p = ab$. 对于 $n = 3$, 上述不严格但有启发性的分析给出了弱 (即平均) 渐近行为的一个猜想: $K \sim \sqrt{2abc}$. 该猜想尚未证明.

我的学生 A. Gorinov 和 S. Shadshin 最近发现了另一个重要的弱 (即平均) 幂律渐近行为的例子.

Euler 函数 $\varphi(n)$ 表示被 n 除的余数中与 n 互素的个数:

n	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$\varphi(n)$	1	2	2	4	2	6	4	6	4	10	4

对于较大的 n , 这个函数的性状是非常混沌的. 然而这个函数增长的平均为 cn , 常数 c 为 $1/\zeta(2) = 6/\pi^2 \approx 2/3$, 其中 zeta 函数定义为级数的和 $\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} 1/n^s$ 或者是素数 p 上

1) 也就是 $\gcd(a_1, \dots, a_n) = 1$. —— 俄编者注

2) 已知最简单的界是 $K < \min_{1 \leq k \leq n} \sum_{i=1, i \neq k}^n \text{LCM}(a_k, a_i)$. 更好的界, 可参见, 例如, A. Brauer, "On a problem of partitions", Amer. J. Math. 64 (1942), 299–312; J. L. Davison, "On the linear Diophantine problem of Frobenius", J. Number Theory 48 (1994), no. 3, 353–363; J. Shen, "Some estimated formulae for the Frobenius numbers", Linear Algebra Appl. 244 (1996), 13–20. —— 俄编者注

3) J. Dixmier 给出如下数学结果: "Proof of a conjecture by Erdős and Graham concerning the problem of Frobenius", J. Number Theory 34 (1990), no. 2, 198–209. Let $a = \sup a_i, i = 1, \dots, n$; then $\sup K \sim a^{2/(n-1)}$. —— 俄编者注

的 Euler 乘积

$$\zeta(s) = \prod \left(1 - \frac{1}{p^s}\right)^{-1}.$$

其要点是 c 是“分数 k/l 不可约的概率”(概率论的相应定理导致 Euler 发明了他的乘积——Gauss 肯定是知道的, 详细的证明可以在 B. A. Venkov 的一篇论文中找到).

Euler 函数可以定义为余数的乘法群中元素的个数:

$$\varphi(n) = |\mathrm{GL}_1(\mathbb{Z}_n)|, \quad \text{其中 } \mathbb{Z}_n = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Gorinov 和 Shadshin 的结果将这个弱渐近性推广到 $k \times k$ 矩阵的群的情形, 矩阵的元素是模 n 的余数,

$$\varphi_k(n) = |\mathrm{GL}_k(\mathbb{Z}_n)|.$$

在这个情形, 弱渐近性 (对 n 求平均) 是

$$\varphi_k(n) \sim cn^\alpha, \quad \alpha = k^2$$

的形式, 并且对于常数 c , 他们推广 Euler 公式获得了素数上的一个乘积 (例如, 对于群 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z}_n)$, 群的阶弱渐近于 $n^3/\zeta(3)$). 上面列出的结果已经过严格证明, 但它们是通过数值实验发现的.

不幸的是, 数论学家很少借鉴概率论的思想, 也不太重视平均渐近, 后者常常是非凡的, 虽然很少被证明.

例如, 根据 Kolmogorov 定律¹⁾ (断言如果存在概率为 p_i 的独立事件并且 $\sum p_i = \infty$, 则有无无穷多个事件发生的概率是 1), 可以推断出 (如果不担心严格性), 有无限多对素数 $(p, 2p+1)$ (如 3 和 7, 5 和 11): 根据 Legendre (勒让德) 经验定律 (一百年后在 Chebyshev (切比雪夫), de la Vallée Poussin (德拉瓦莱普森) 和 Hadamard (阿达马) 的共同努力下得到证明), 一个充分大的数 n 是素数的概率以 $1/\log n$ 减小; 此外, 数 p 和 $2p+1$ 的素性条件几乎不相关, 且级数 $\sum (1/\log p)(1/\log(2p+1))$ 发散.

然而, 数学家把这样一个论证写下来是有困难的: 像 Legendre 那样, 证明需要等待数百年.

Kolmogorov 认为事实比证明更重要, 但他对自己和他人写下来的东西都非常严格. “你必须像躺在断头台上写数学论文,” 他告诉我, “一个不精确的词就足以使刀落下.”

同时, Kolmogorov 认为解题和证明定理的艺术与写论文的艺术完全不同, 因此即使是最优秀的学生, 也无法正确地写第 1 篇论文: 老师必须重写它 (之后一个真正优秀的学生应该能自己写第 2 篇论文). 我认为 Kolmogorov 大多数学生的最初的论文都是他从头到尾重写的, 我的第 1 篇论文也是这样.

至于阅读他人论文, Kolmogorov 通常更喜欢去重新发现他自己的领域中对他说来是新的东西, 而不是研究任何原文.

然而, 有一次他给了我一个很好的建议: 波传播理论的 Huygens (惠更斯) 原理 (连同由此而来的考虑无穷小时间间隔的 Hamilton 方程) 在 Whittaker (惠特克) 关于分析动力学的教科书中讲得最好.

1) 事实上, 这是 Borel-Cantelli 引理. —— 俄编者注

这一理论是辛几何和切触几何的基础,即使是专家大多数也知之甚少.例如, Pontryagin 在他的最优控制理论中独立导出了所谓“最大值原理”,而这个原理实际上是 Huygens 和 Hamilton 理论的一个特例.

尽管 Kolmogorov 很好地理解这些事实并使用它们(例如:他的不同阶导数之间的不等式理论,先于最优控制理论许多年,在该理论中的作用相当于最速降线问题在变分法中的作用),但他试图回避谈论此事,因为他总是试图支持 Pontryagin,并且认为提到自己的基础性工作没有有用的后果.但是,我现在认为可能有后果, Kolmogorov 不等式(在不知道的情况下,推广了 Littlewood (利特尔伍德)和 Hadamard 早先的不等式)作为一方面与最优控制理论作为另一方面之间的关系将会被真正地分析和开发.

Kolmogorov 和 Hadamard 之间的私人关系相当融洽. Kolmogorov 告诉我, 80 岁的 Hadamard 怀着厌恶的心情回忆起学生时期的“Concours Générale”(类似于俄罗斯的奥林匹克数学).当时他获得了二等奖,随之而来的不满一直伴随了他一生:“当时获得一等奖的人也成了一名数学家,但是一个非常弱的数学家,和他参赛的时候一样!”

Kolmogorov 也有一种观点,认为学习数学是一种运动.在一次圣诞庆祝活动上,他向学生提出了以下理论:

“一个数学家的素质取决于他作为人类在发展时停止的阶段.我们最伟大的数学家在 4 岁左右就停止发展了,那时孩子喜欢拔掉昆虫的腿和翅膀.我是在 13 岁左右停止的,那时男孩很好奇,但不担心成年人的事情…….”

当 Kolmogorov 学生时代在莫斯科附近 Potylikha 的一所中学担任(数学)老师的时候,就已经开始培养年轻学生的好奇心.但学生们并不欣赏他的努力.要选举一名班主任时(在革命后的年代,这个职位是选举产生的),他们更愿意推荐体操老师.

Kolmogorov 得出结论,增加了滑雪和划船锻炼,甚至打算晚年成为伏尔加河上的浮标管理员.但当那天到来的时候,浮标管理员的手划艇已经替换为汽艇了,这一计划只好作罢.作为替代, Kolmogorov 组织了偏向数学的第 18 寄宿学校,许多学生后来成为了杰出的数学家和物理学家(我这里只提及院士级别的数学家 Yu. Matiyasevich 和 N. Nekhoroshev, 在寄宿学校创办时就在,从 Mozhaishk 海的 Krasnovidovo 暑期学校开始).

此外, Kolmogorov 决定引入数学教育的改革,不仅对有天赋的数学竞赛中的优胜者(他们被吸收进寄宿学校),也对全国所有的学生.

尽管我开始在寄宿学校教书,并为学生讲授了拓扑学和 Riemann (黎曼)曲面理论课程(这个课程包括用拓扑方法证明五次或更高次方程无根式解),但我必须承认, Kolmogorov 让我参与学校课程改革的尝试并不成功.

例如, Kolmogorov 用“合同 (congruence)”代替 Euclid 提出的三角形“相等 (equality)”(因此许多学生和家长永远埋下了对数学和科学仇恨的种子).

他严格地定义了角度的概念,使得学生们能够正确理解 721 度角是什么(它绝不是平面的一部分). Kolmogorov 教科书中 Bourbaki 学派关于角度的定义总共 24 页(我只记得半平面的集合论定义,它最多占据了一页,包含了必须的等价关系的分析).

对我来说,评价这个中学课程改革计划的缺陷和结果很容易,我在这里只是把

Kolmogorov 的计划和其他国家大致在相同时间发生的事情做对比.

美国当代数学教育的不足 (一些大学生认为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$, 而加州要求大学新生不用计算器求数 111 除以 3 的结果, 他们都不会) 是众所周知的, 在此就不多写了. 然后, 我想说明这样一个糟糕的学校教育体系是如何构建的, 防止重蹈覆辙.

以下对数学教育演变过程的描述是美国人在研究他们的教科书时所整理的.

– 以下问题摘自一本 20 世纪 60 年代使用的教科书: “农民以 10 美元的价格卖了一袋土豆; 他的成本是售价的 $\frac{4}{5}$. 计算农民的收入.”

– 在 20 世纪 70 年代, 表述发生了如下变化: “一个农民用一集合 K 的土豆交换了一集合 D 的钱. 集合 D 的基数等于 10, D 的每个元素价值 18. 用 10 个点代表集合 D 中的元素. 代表生产成本的集合 C 比集合 D 少 2 个点. 将 C 表示为集合 D 的子集并求出集合 ‘收入’ 的基数.”

– 在 20 世纪 80 年代, 问题变成了以下形式: “一袋土豆卖 10 美元, 生产支出等于 8 美元, 出售所得收入为 2 美元. 在 “土豆” 一词下画线并和你的同学讨论这个情况.”

– 在 20 世纪 90 年代, 这个问题取得了进一步的进展: “一位农民一袋土豆卖了 10 美元. 他 / 她的成本是他 / 她收入的 0.80. 用计算机制作一张收入随价格变化的图. 通过使用软件 “POTATO” 来计算收入. 与你的同学讨论并为《实体经济学杂志 (*Journal of Real Economics*)》撰写一个对这种情况进行分析的故事.”

希望我们能避免这种事情发生!

2003 年 4 月 15 日, 《消息报 (Izvestiya)》报道称 Poincaré 猜想¹⁾ —— 断言三维球面是单连通的 —— 最近刚被证明.

这篇报道清楚地显示, 我们中也有愚昧和无知.

尽管 Kolmogorov 试图将集合论思想引入中学, 但他仍是一个务实的人. 他能够在复杂的环形结构的帮助下快速装配一个独木舟, 由斜梁控制风帆; 他说这个装配方法借用自伏尔加河上的古代海盗. 他在花园里种下的树木、灌木和鲜花总是很茂盛, 然而同一时间他同事种的那些却枯萎了.

时至今日, Kolmogorov 培养的学生在数学的各个领域为我们的科学事业赢得了世界性的荣誉. 我期望这能够延续下去, 并且学界和国家及时认识到, 为了最优秀的科学家不离开俄罗斯, 必须给予他们适当的支持.

(苏敏 译 李明坤 校)

(上接 118 页)

图的来源

József Balogh 的照片由 Xiuli Mao/Juli Balogh 提供.

Wojciech Samotij, David Saxton 和 Andrew Thomason 的照片分别由本人提供.

Benson Farb, Dan Margalit, Rob Morris 和 Haïm Brezis 的照片未获得版权, 略.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 正确的表述应为: 任意一个单连通的、闭的三维流形一定同胚于一个三维球面. —— 中译者注